

MANUAL TÉCNICO

**SISTEMA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE COMPOSTAJE Y MAQUINARIA
COMPOST-CEFA**

Versión del software: 1.0

Fecha de entrega: 7 abril del 2026

Nombres completos de los aprendices/desarrolladores:

Juan Pablo Martinez Lievano

Iván Dario Perdomo Pérez

Anggie Lizeth Anaya Perdomo

Juan Andres Almanza Salinas

Nombre del instructor: Ruben Dario Delgado Cruz

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Centro de formación Agroindustrial

La Angostura – Campoalegre

2026

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	4
1. DISEÑO TECNICO DEL SISTEMA	5
1.1. Casos de uso	5
1.2. Documento de requerimientos	6
1.3. Requisitos de hardware	44
1.4. Requisitos de software	45
1.5. Sistema operativo	45
1.6. Servidor de base de datos.....	45
1.7. Navegadores compatibles	45
1.8. Plataformas tecnológicas utilizadas.....	45
2. COMPONENTES Y ESTANDARES	46
2.1. Frameworks	46
2.2. Librerías.....	46
2.3. Patrones de diseño.....	47
2.4. Protocolos de seguridad	47
3. MODELO DE BASE DE DATOS	48
3.1. Diagrama entidad-relación	48
3.2. Diccionario de datos	49
4. DESPLIEGUE Y CONFIGURACION	73
4.1. Diagrama de componentes.....	73
4.2. Diagrama de clases	74
4.3. Instalación	75
Pasos de instalación	78
4.4. Configuración	81
4.5. Despliegue.....	87
5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	88
5.1. Errores comunes	88
5.2. Posibles causas	89
5.3. Soluciones	89
6. WEBLIOGRAFIA.....	90

INTRODUCCIÓN

En la gestión de compostaje, especialmente en el centro de acopio CEFA, la eficiencia y la precisión en los procesos son esenciales para un manejo sostenible de materiales y recursos. En la actualidad, el centro de acopio de CEFA lleva a cabo el registro y control de las actividades de compostaje, la creación de pilas, entrega de abono y el uso de maquinaria mediante formatos manuales específicos para cada área, lo cual, aunque funcional, presenta limitaciones en términos de tiempo, precisión y trazabilidad. Este método manual no solo implica un mayor esfuerzo administrativo, sino que también restringe la capacidad del personal para responder de manera ágil a la creciente demanda de procesamiento de materiales orgánicos, limitando las posibilidades de optimización.

Conscientes de esta necesidad, este proyecto se enfoca en la creación de un software especializado que transforme y semi automatice los procesos de gestión en el centro de acopio de CEFA. Este sistema digital abarca los módulos operativos clave, como monitorear el sistema, gestionar aprendizaje, gestión de residuos orgánicos, gestión de pilas de compostaje, gestión de maquinaria, gestión de préstamos, gestión de abono. Al centralizar estos datos en un sistema unificado, el software permitirá registrar y visualizar la información en tiempo real, asegurando que cada proceso sea debidamente documentado y gestionado de manera ágil y precisa.

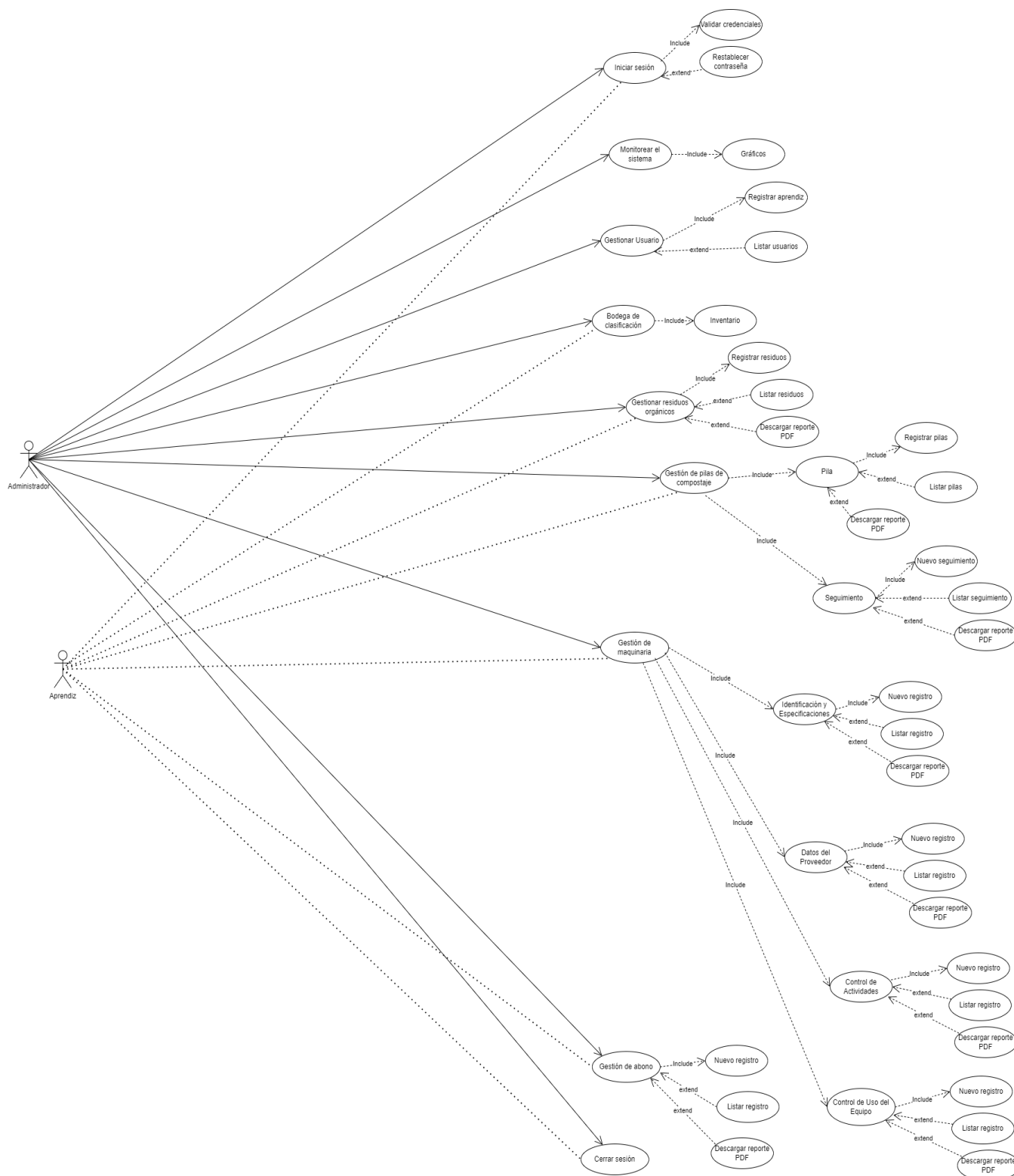
La meta es proporcionar al centro de acopio del CEFA una herramienta moderna e intuitiva que no solo elimine la necesidad de procesos manuales, sino que también potencie la capacidad del personal para tomar decisiones informadas y basadas en datos. Con este software, CEFA podrá registrar detalladamente cada operación de su maquinaria, el avance de sus actividades de compostaje y la entrega de abono orgánico contribuyendo a una mayor transparencia y a una mejor organización en todos los niveles del proceso.

OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema digital para monitorear el sistema, gestionar aprendiz, gestión de residuos orgánicos, gestión de pilas de compostaje, gestión de maquinaria, gestión de préstamos, gestión de abono en el Centro de Acopio de CEFA, eliminando procesos manuales y mejorando la eficiencia operativa.

1. DISEÑO TECNICO DEL SISTEMA

1.1. Casos de uso



1.2. Documento de requerimientos

❖ Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Iniciar Sesión
Tipo:	Requisito
Características:	El usuario ingresa las credenciales en los campos correspondientes para iniciar sesión.
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir que el administrador y aprendiz puedan ingresar al sistema mediante credenciales válidas (correo electrónico y contraseña). El sistema valida que todos los campos estén llenos, busca la información en la base de datos y, si las credenciales son correctas, permite el acceso mostrando "Iniciando sesión...". Si no coinciden, muestra "Estas credenciales no coinciden con nuestros registros".
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Restablecer Contraseña

Tipo:	Requisito
Características:	El sistema permite recuperar la contraseña en caso de olvido.
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir que los usuarios puedan restablecer su contraseña mediante un enlace de recuperación enviado por correo electrónico. El proceso incluye: 1) Clic en "¿Olvidaste tu contraseña?", 2) Ingresar correo electrónico asociado, 3) Validación del correo en la base de datos, 4) Envío de enlace con duración de 1 hora, 5) Ingreso de nueva contraseña con confirmación y medidor de seguridad, 6) Actualización exitosa. El sistema valida que las contraseñas coincidan y solo permite usar el enlace una vez.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Registrar Aprendiz
Tipo:	Requisito
Características:	Registro de nuevos aprendices en el sistema con validaciones completas y aceptación de términos y condiciones
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los aprendices se registren desde el login mediante un formulario con datos personales obligatorios. Se deben validar los campos, el formato y unicidad del correo y número de identificación, la coincidencia y seguridad de la contraseña, y la aceptación de los términos y

	condiciones. El formulario incluye opción para mostrar/ocultar la contraseña y visualizar los términos sin perder la información ingresada. Al validar correctamente, el sistema guarda los datos con el rol de <i>aprendiz</i> , encripta la contraseña, convierte el correo a minúsculas y redirige al login mostrando el mensaje “Registro exitoso. Ya puedes iniciar sesión” .
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Monitorear el Sistema
Tipo:	Requisito
Características:	Se despliega un panel de monitoreo con información consolidada de todos los módulos mediante gráficos interactivos, análisis comparativos y reportes descargables.
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir al administrador visualizar información consolidada de todos los módulos (residuos orgánicos, pilas de compostaje, maquinaria, préstamos, abono) mediante un panel centralizado. Al hacer clic en "Monitoreo" en el menú principal, el sistema despliega gráficos interactivos, estadísticas comparativas y reportes consolidados, ofreciendo opciones de filtrado, análisis y exportación para facilitar la toma de decisiones.

Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Usuario
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador puede ver, editar, desactivar y activar aprendices registrados en el sistema
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir la gestión completa de aprendices registrados en el sistema. Al acceder al módulo "Usuarios" o "Gestión de Usuarios", se muestra la lista de todos los usuarios registrados con información básica (identificación, nombre, email, rol, fecha de registro, estado). El sistema debe mostrar estadísticas del módulo (total de usuarios, total de administradores, total de aprendices), mostrar el estado de cada usuario (Activo/Inactivo) con badges de colores, permitir buscar usuarios mediante un campo de búsqueda, permitir filtrar la cantidad de registros mostrados (10, 25, 50, Todos), mostrar paginación si hay muchos registros, mostrar un indicador "(Tú)" si el usuario es el administrador actual, mostrar badges de colores para diferenciar roles (verde para Administrador, azul para Aprendiz).
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF5.1
Nombre del Requerimiento:	Editar perfiles
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador puede editar aprendices registrados en el sistema
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en el icono de lápiz, se muestra un formulario modal con todos los campos editables (nombre completo, correo electrónico, identificación, rol, contraseña). El sistema valida que el correo electrónico sea único si cambia, valida que el número de identificación sea único si cambia, valida que la contraseña tenga al menos 8 caracteres si se proporciona, valida que las contraseñas coincidan si se proporcionan ambas, y muestra el mensaje "Usuario actualizado exitosamente" al actualizar.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF5.2
Nombre del Requerimiento:	Desactivar usuarios
Tipo:	Requisito

Características:	El administrador puede desactivar aprendices registrados en el sistema
Descripción del requerimiento:	hacer clic en el icono de usuario con barra (botón de desactivar), el sistema muestra una alerta de confirmación "¿Estás seguro de que deseas desactivar al usuario?" con el nombre del usuario, muestra información adicional "El usuario no podrá acceder al sistema hasta que sea reactivado" en la alerta, valida que el usuario no sea el administrador actual (no se puede desactivar a sí mismo), muestra alerta de error "No puedes desactivar tu propia cuenta" si intenta desactivarse a sí mismo, desactiva el usuario estableciendo el campo `active` en `false` (NO elimina el registro), preserva todos los registros históricos del usuario (pilas, seguimientos, maquinaria, etc.), muestra alerta "Usuario desactivado exitosamente" después de la desactivación, actualiza el estado visual del usuario en el listado (mostrar badge "Inactivo" en gris), y cambia el botón de desactivar por un botón de activar.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF5.3
Nombre del Requerimiento:	Activar usuarios
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador puede activar aprendices registrados en el sistema

Descripción del requerimiento:	Para usuarios inactivos, el sistema muestra un botón de activar (icono de usuario con check). Al hacer clic, muestra una alerta de confirmación "¿Estás seguro de que deseas activar nuevamente al usuario?" con el nombre del usuario, muestra información adicional "El usuario podrá volver a acceder al sistema" en la alerta, activa el usuario estableciendo el campo `active` en `true`, muestra alerta "Usuario activado exitosamente" después de la activación, actualiza el estado visual del usuario en el listado (mostrar badge "Activo" en verde), y cambia el botón de activar por un botón de desactivar. El sistema también permite visualizar detalles completos de un usuario al hacer clic en el icono de ojo, mostrar información completa (identificación, nombre, email, rol, estado de verificación de email, fecha de registro, última actualización), mostrar un avatar con las iniciales del usuario, y generar reportes PDF de todos los usuarios o de usuarios individuales.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Bodega de Clasificación
Tipo:	Requisito
Características:	Visualización de cantidades totales de kilos de residuos orgánicos clasificados por tipo.
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir visualizar la cantidad de kilos que tiene cada tipo de residuo orgánico clasificado. Al acceder al módulo "Bodega", el sistema muestra los tipos de residuos

	orgánicos con su total general de kilos disponibles. Cuando se crea una nueva pila de compostaje, los kilos utilizados se descuentan automáticamente del inventario y el sistema muestra la cantidad consumida para la creación de la pila.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Residuos Orgánicos
Tipo:	Requisito
Características:	Registro y gestión completa de las entradas de residuos orgánicos al centro de acopio.
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir gestionar los residuos orgánicos que ingresan al centro de acopio. Al acceder al módulo "Residuos Orgánicos" se muestra la lista de registros. Las funcionalidades incluyen: 1) Registrar nuevo residuo (botón "Nuevo Orgánico") con formulario de campos obligatorios (fecha, tipo, cantidad, origen, observación, quien entrega, quien recibe). 2) Clasificar residuos registrados (botón "Clasificar Orgánico") para asignarlos a su área correspondiente en la bodega. 3) Editar registros (icono lápiz) con mensaje "Registro actualizado exitosamente". 4) Eliminar registros (icono basura) con sistema de aprobación

	del administrador si el solicitante es aprendiz. 5) Descargar PDF de reportes.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Pilas de Compostaje
Tipo:	Requisito
Características:	Gestión completa del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días, incluyendo registro, edición, eliminación, visualización de detalles, seguimientos detallados y generación de reportes PDF
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir gestionar las pilas de compostaje desde su creación hasta su finalización. Al acceder al módulo "Pilas de Compostaje", se muestra una lista de pilas con información básica (número de pila, fecha inicio, fecha fin, estado, kilogramos beneficiados, eficiencia) y estadísticas del módulo (total de pilas, pilas activas, pilas completadas, total de ingredientes).
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.1
Nombre del Requerimiento:	Listado de pilas registradas
Tipo:	Requisito
Características:	Lista completa del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Mostrar todas las pilas de compostaje con información básica, estados (En Proceso, Completada), y permitir acceso a detalles.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.2
Nombre del Requerimiento:	Registrar nueva pila
Tipo:	Requisito
Características:	Registro del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días

Descripción del requerimiento:	Mediante botón "Nueva Pila", mostrar formulario con campos obligatorios (número de pila, fecha inicio, fecha fin opcional, kilogramos beneficiados, eficiencia, imagen, ingredientes con cantidades). El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos mostrando "Completa este campo" si falta algún campo, permite seleccionar múltiples residuos orgánicos disponibles en bodega con sus cantidades, valida que las cantidades no excedan el inventario disponible, resta automáticamente las cantidades utilizadas del módulo de bodega al guardar, permite subir una imagen de la pila (jpeg, png, jpg, gif, webp), almacena la imagen en el sistema, y muestra mensaje de éxito al guardar.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.3
Nombre del Requerimiento:	Visualización de detalles de pila
Tipo:	Requisito
Características:	Visualización de detalle del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en una pila, mostrar todos los datos (número, fechas, kilogramos beneficiados, eficiencia, imagen), ingredientes utilizados con cantidades, estado actual (En Proceso, Completada), información del creador, relación con seguimientos registrados, progreso del proceso (días transcurridos, fase actual), y permitir editar o eliminar la pila.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF08.4
Nombre del Requerimiento:	Editar pila de compostaje
Tipo:	Requisito
Características:	Editar el ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en el icono de lápiz, permitir modificar campos de la pila (número, fechas, kilogramos, eficiencia), actualizar o eliminar la imagen (manteniendo la anterior si no se sube una nueva), mantener los ingredientes existentes sin modificación, y mostrar alerta "¡Pila de compostaje actualizada exitosamente!" al actualizar.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.5
Nombre del Requerimiento:	Eliminar pila de compostaje
Tipo:	Requisito
Características:	Eliminación completa del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del	Al hacer clic en el icono de papelera, verificar si el usuario es

requerimiento:	administrador. Si es administrador: eliminar el registro de la pila, eliminar la imagen asociada del almacenamiento, eliminar los ingredientes asociados (por cascada), ¡mostrar alerta "Residuo orgánico eliminado exitosamente! Las cantidades han sido restadas del inventario." y redirigir al listado. Si NO es administrador (Aprendiz): enviar alerta de aprobación al administrador. Si acepta: eliminar el registro con las mismas alertas. Si rechaza: mostrar "Esta solicitud de eliminación ha sido rechazada por el administrador. No puede eliminar este registro".
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.6
Nombre del Requerimiento:	Seguimiento de pilas
Tipo:	Requisito
Características:	Seguimiento del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Mediante botón "Nuevo Seguimiento", mostrar formulario con campos obligatorios (pila, día del proceso 1-45, fecha, actividad realizada, horas de trabajo, responsable) y campos opcionales (temperatura interna con hora, temperatura ambiente, humedad de pila, humedad ambiente, pH, agua agregada, cal agregada, otras observaciones sobre olor, compactación, presencia de lixiviados/insectos). El sistema debe mostrar solo pilas activas que no estén completadas, validar que todos los campos obligatorios estén completos mostrando "Completa estos campos" si falta algún dato, validar que el día esté entre 1 y 45, validar que no exista ya un seguimiento para el mismo día en la misma pila, validar que la

	fecha no sea anterior a la fecha de inicio de la pila, mostrar alerta "Seguimiento registrado exitosamente" al guardar, agregar el registro al historial de la pila, marcar automáticamente la pila como "Completada" cuando se completen 45 días o se registre fecha de fin, y prevenir nuevos seguimientos una vez completada la pila.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.7
Nombre del Requerimiento:	Listado de seguimientos de pilas
Tipo:	Requisito
Características:	Listado de seguimiento pilas de compostaje con periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Mostrar lista de todas las pilas con sus seguimientos asociados, información básica de cada seguimiento (pila, día, fecha, actividad, temperatura, humedad), estadísticas del módulo (total de pilas, pilas activas, total de seguimientos registrados), permitir ver seguimientos agrupados por pila, acceder a detalles de cada seguimiento, mostrar progreso de cada pila (días transcurridos, fase actual), y mostrar días faltantes de seguimiento.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.8
Nombre del Requerimiento:	Visualización de detalles de seguimiento
Tipo:	Requisito
Características:	Visualización de detalles de seguimiento de las pilas de compostaje.
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en un seguimiento, mostrar todos los datos (pila asociada, día del proceso, fecha, actividad, horas de trabajo, temperaturas, humedades, pH, agua, cal, otras observaciones), información de la pila asociada (número, fecha inicio, kilogramos beneficiados, estado, ingredientes), día formateado (Día X), mediciones formateadas con unidades (°C, %, L, Kg), responsable del seguimiento, y permitir editar o eliminar el seguimiento.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.9
Nombre del Requerimiento:	Editar seguimiento de pila
Tipo:	Requisito
Características:	Edición del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del	Al hacer clic en el icono de lápiz, permitir modificar todos los campos del seguimiento, validar que el día esté entre 1 y 45,

requerimiento:	validar que no exista otro seguimiento para el mismo día en la misma pila (excluyendo el actual), validar que la fecha no sea anterior a la fecha de inicio de la pila, permitir actualizar todas las mediciones y observaciones, ¡y mostrar alerta “Seguimiento actualizado exitosamente!” al actualizar.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.10
Nombre del Requerimiento:	Eliminar seguimiento de pila
Tipo:	Requisito
Características:	Eliminación del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en el icono de papelera, verificar si el usuario es administrador. Si es administrador: ¡eliminar el registro del seguimiento, mostrar alerta “Seguimiento eliminado exitosamente!” y redirigir al listado. Si NO es administrador (Aprendiz): verificar si el seguimiento pertenece al aprendiz y si la pila fue creada por administrador. Si la pila fue creada por administrador: enviar alerta de aprobación al administrador. Si acepta: eliminar con alerta de éxito. Si rechaza: mostrar "Esta solicitud de eliminación ha sido rechazada por el administrador. No puede eliminar este registro". Si la pila no fue creada por administrador y el seguimiento pertenece al aprendiz: permitir eliminar directamente.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08.11
Nombre del Requerimiento:	Descargar reportes PDF
Tipo:	Requisito
Características:	Generación de reportes PDF del ciclo de vida de las pilas de compostaje con seguimiento periódico durante 45 días
Descripción del requerimiento:	Permitir descargar reporte PDF de todas las pilas, reporte PDF individual de pila, reporte PDF de todos los seguimientos, reporte PDF de seguimientos de una pila específica, y reporte PDF individual de seguimiento. Los reportes deben incluir información completa, formato profesional, y guardarse en el almacenamiento interno del dispositivo con nombres descriptivos.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Maquinaria
Tipo:	Requisito
Características:	Control de inventario y estado de la maquinaria del centro de acopio, incluyendo identificación, especificaciones, proveedores, mantenimientos, operaciones y control de uso del equipo
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir gestionar la maquinaria utilizada en el centro de acopio. Al acceder al módulo "Maquinaria", se muestra un sistema organizado en cuatro submódulos principales
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09.1
Nombre del Requerimiento:	Identificación y Especificaciones
Tipo:	Requisito
Características:	Identificación y especificaciones sobre el control de inventario y estado de la maquinaria del centro de acopio
Descripción del requerimiento:	Permite registrar nuevas maquinarias con información completa (nombre, ubicación, marca, modelo, número de serie único, fecha de inicio de funcionamiento, frecuencia de mantenimiento, imagen), mostrar lista de todas las maquinarias disponibles con estados (Operación, En mantenimiento, Mantenimiento requerido, Sin actividad), visualizar detalles completos de cada maquinaria, registrar maquinaria para mantenimiento cambiando automáticamente su estado, editar información de maquinarias, eliminar maquinarias (con sistema de aprobación para aprendices), y generar reportes PDF de todas las maquinarias o individuales. El sistema calcula automáticamente el estado de cada maquinaria basándose en sus registros de mantenimiento y frecuencia.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09.2
Nombre del Requerimiento:	Datos del Proveedor
Tipo:	Requisito
Características:	Datos del proveedor de la maquinaria del centro de acopio.
Descripción del requerimiento:	Permite registrar información de proveedores asociados a maquinarias (fabricante, origen fecha de compra, nombre del proveedor, teléfono, email), mostrar listado de todos los proveedores con información básica y estadísticas, visualizar detalles completos de cada proveedor, editar información de proveedores, eliminar proveedores, y generar reportes PDF de todos los proveedores o individuales. Solo se permite un proveedor por maquinaria.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09.3
Nombre del Requerimiento:	Control de Actividades (Mantenimientos)
Tipo:	Requisito
Características:	Control de actividades de mantenimiento de la maquinaria del centro de acopio
Descripción del requerimiento:	Permite registrar actividades de mantenimiento (tipo M) u operación (tipo O) con fecha de inicio, fecha de fin opcional, descripción y responsable, mostrar listado de todos los mantenimientos y operaciones ordenados por fecha con estadísticas, visualizar detalles completos de cada registro, editar registros de mantenimiento u operación, eliminar registros, y generar reportes PDF de todos los mantenimientos o individuales. El sistema cambia automáticamente a tipo O si se registra fecha de fin en un mantenimiento.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09.4
Nombre del Requerimiento:	Control de Uso del Equipo
Tipo:	Requisito
Características:	Control de uso del equipo del centro de acopio
Descripción del requerimiento:	Permite registrar controles de uso con fecha/hora de inicio, fecha/hora de fin opcional, cálculo automático de horas, responsable y observaciones opcionales, mostrar listado de todos los controles de uso con estadísticas (total horas acumuladas), visualizar detalles completos de cada control, editar controles de uso, eliminar controles, y generar reportes PDF de todos los controles o individuales. El sistema calcula automáticamente las horas si se registra fecha de fin. Los aprendices tienen acceso a todas las funcionalidades excepto eliminación directa, requiriendo aprobación del administrador para eliminar registros.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Abono
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.

Descripción del requerimiento:	El software debe permitir controlar las entregas de abono terminado realizadas en el centro de acopio. Al acceder al módulo "Abono", se muestra el historial de entregas registradas. asociada.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.1
Nombre del Requerimiento:	Registrar la entrega de abono terminado
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	Mediante botón "Abono - Registro", mostrar formulario con campos obligatorios (pila completada, fecha, hora, tipo Líquido/Sólido, cantidad, solicitante, destino, recibido por, entregado por, observaciones). El sistema debe mostrar solo las pilas completadas que tengan kilogramos beneficiados disponibles (total kg > 0), validar que todos los campos obligatorios estén completos mostrando "Complete this field" si falta algún campo, validar que la cantidad no exceda los kilogramos beneficiados disponibles de la pila, restar automáticamente la cantidad entregada de los kilogramos beneficiados de la pila (total kg), mostrar alerta "Entrega registrada exitosamente" al guardar, y agregar el registro al historial.
Requerimiento NO	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06

funcional:	
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.2
Nombre del Requerimiento:	Sistema de entregas parciales
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar en el formulario todas las pilas completadas que tengan kilogramos beneficiados disponibles (total kg > 0), permitir que una pila aparezca múltiples veces si aún tiene kilogramos disponibles, mostrar la cantidad disponible de kilogramos beneficiados para cada pila, permitir registrar múltiples entregas de la misma pila hasta que total kg llegue a 0, ocultar la pila del formulario solo cuando total kg = 0 (todos los kilogramos han sido entregados), actualizar total kg después de cada entrega restando la cantidad entregada, y mantener el historial de todas las entregas de cada pila.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.3
--	--------

Nombre del Requerimiento:	Listado de entregas de abono
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	Mostrar tabla con todas las entregas ordenadas por fecha y hora (más recientes primero), mostrar información básica de cada entrega (pila, fecha, hora, tipo, cantidad, solicitante, destino), mostrar estadísticas del módulo (total de cantidad entregada, total de registros, registros de hoy, cantidad entregada hoy), permitir acceder a los detalles de cada entrega, y mostrar la relación con la pila de compostaje asociada.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.4
Nombre del Requerimiento:	Visualización de detalles de entrega
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en una entrega, mostrar todos los datos (pila asociada, fecha, hora, tipo, cantidad, solicitante, destino, recibido por, entregado por, observaciones), información de la

	pila asociada (número de pila formateado, kilogramos beneficiados originales), tipo formateado (Líquido o Sólido), cantidad formateada con unidad (L o Kg), y permitir editar o eliminar la entrega.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.5
Nombre del Requerimiento:	Editar registro de entrega
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en el icono de lápiz, permitir modificar todos los campos de la entrega, validar que la cantidad no exceda los kilogramos disponibles si se aumenta, actualizar automáticamente los kilogramos beneficiados de la pila si cambia la cantidad (si aumenta: restar diferencia, si disminuye: sumar diferencia devolviendo a la pila), mostrar alerta "Abono actualizado exitosamente" al actualizar, y guardar el registro.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.6
Nombre del Requerimiento:	Eliminar registro de entrega
Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	Al hacer clic en el icono de papelera, verificar si el usuario es administrador. Si es administrador: devolver automáticamente la cantidad eliminada a los kilogramos beneficiados de la pila (sumar a total kg), eliminar el registro de la base de datos, ¡mostrar alerta “Residuo orgánico eliminado exitosamente! Las cantidades han sido restadas del inventario.” y redirigir al listado. Si NO es administrador (Aprendiz): enviar alerta de aprobación al administrador. Si acepta: devolver la cantidad a la pila, eliminar con alerta de éxito. Si rechaza: mostrar "Esta solicitud de eliminación ha sido rechazada por el administrador. No puede eliminar este registro".
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10.7
Nombre del Requerimiento:	Descargar reportes PDF

Tipo:	Requisito
Características:	Control de entregas de abono orgánico terminado.
Descripción del requerimiento:	Permitir descargar reporte PDF de todas las entregas o de una entrega individual. Los reportes deben incluir información completa, estadísticas totales, formato profesional, y guardarse en el almacenamiento interno del dispositivo con nombres descriptivos.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Generación de Reportes
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador y aprendiz pueden descargar reportes detallados en formato PDF de todos los módulos del sistema.
Descripción del requerimiento:	El software debe permitir la generación de reportes detallados sobre el proceso de compostaje, maquinaria utilizada, gestión de préstamos y entrega de abono. Los reportes deben estar disponibles por módulo individual y poder descargarse en formato PDF. Al hacer clic en el botón de PDF correspondiente, el sistema genera y descarga automáticamente el reporte guardándolo en el almacenamiento interno del dispositivo. Los reportes deben incluir filtros por fechas y otros parámetros

	relevantes según el módulo.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF04, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Filtrar Información
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador y aprendiz pueden buscar información específica mediante palabras clave como fechas, nombres u otros criterios.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir filtrar la información exacta o relacionada con la búsqueda realizada. Los usuarios pueden ingresar palabras clave (fechas, nombres, estados, etc.) en campos de búsqueda disponibles en cada módulo. El sistema procesa la búsqueda y muestra únicamente los registros que coincidan con los criterios ingresados, facilitando la localización rápida de información específica dentro de grandes volúmenes de datos.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Editar Información
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador y aprendiz pueden editar la información de los registros si detectan errores al momento de ingresar datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el administrador y aprendiz puedan editar la información de los registros en todos los módulos del sistema. Al hacer clic en el icono de edición (lápiz), el sistema muestra el formulario con los datos actuales permitiendo su modificación. Una vez realizados los cambios y al guardar, el sistema valida la información y muestra el mensaje "Registro actualizado exitosamente". Los cambios se reflejan inmediatamente en la base de datos.
Requerimiento NO funcional:	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Cerrar Sesión
Tipo:	Requisito
Características:	El administrador y aprendiz pueden cerrar su sesión del sistema de manera segura.

Descripción del requerimiento:	El software debe permitir que los usuarios cierren su sesión cuando ya no necesiten estar en el sistema. Al hacer clic en el botón "Cerrar Sesión", el sistema destruye el token de autenticación, cierra la sesión activa y redirige al usuario a la vista de inicio de sesión. Esto garantiza la seguridad de la información y previene accesos no autorizados.
Requerimiento NO funcional:	RNF01
Prioridad del requerimiento: Alta	

❖ **No Funcionales**

1. Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF01
Nombre de requisito	Tiempo de Respuesta
Descripción	El sistema debe responder a consultas y operaciones básicas en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales y 5 segundos en condiciones de alta carga.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF1.1
Nombre de requisito	Capacidad de Carga
Descripción	El software debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos relacionados con los residuos (varios miles de entradas diarias), asegurando tiempos de respuesta rápidos y sin degradación del rendimiento.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencia

Número de requisito	RNF1.2
Nombre de requisito	Procesamiento de Reportes
Descripción	Los reportes deben generarse en menos de 10 segundos, 1 minuto en caso de mala red de internet o grandes volúmenes de datos.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

2. Seguridad

Número de requisito	RNF02
Nombre de requisito	Control de Acceso
Descripción	Implementar autenticación de usuarios con contraseñas seguras y permisos basados en roles para limitar el acceso a funciones y datos según el perfil del usuario.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF2.1
Nombre de requisito	Cifrado de Datos
Descripción	Los datos sensibles deben estar cifrados tanto en tránsito como en reposo.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF2.2
Nombre de requisito	Trazabilidad de Registros
Descripción	El sistema debe registrar el usuario responsable de la creación de cada registro en todos los módulos, permitiendo identificar qué usuario generó cada dato dentro del sistema.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF2.3
Nombre de requisito	Protección contra Ataques
Descripción	El sistema debe implementar mecanismos de protección contra vulnerabilidades comunes como protección CSRF en cada formulario, validación y saneamiento de entradas para prevenir inyección SQL y ataques XSS, mediante las herramientas de seguridad integradas en el framework Laravel.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3. Fiabilidad

Número de requisito	RNF03
Nombre de requisito	Recuperación de Errores
Descripción	El sistema debe detectar y manejar los errores automáticamente, informando al usuario y proporcionando pasos claros para la recuperación.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF3.1
Nombre de requisito	Pruebas Regulares
Descripción	Realizar pruebas de carga y fiabilidad regularmente para asegurar el funcionamiento continuo del sistema bajo condiciones normales.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF3.2
----------------------------	--------

Nombre de requisito	Recuperación ante fallos
Descripción	Implementar un sistema de respaldo automático y recuperación rápida en caso de fallos para evitar la pérdida de datos.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

4. Disponibilidad

Número de requisito	RNF04
Nombre de requisito	Tiempo de disponibilidad
Descripción	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario laboral del centro de acopio CEFA, minimizando el tiempo de inactividad planificado para mantenimiento.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

5. Mantenibilidad

Número de requisito	RNF05
----------------------------	-------

Nombre de requisito	Módulos de separación
Descripción	El sistema debe estar diseñado en módulos separados para facilitar futuras modificaciones y actualizaciones sin afectar otras funcionalidades.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF5.1
Nombre de requisito	Documentación Completa
Descripción	Debe contar con documentación detallada del código, funcionalidades y procedimientos de administración y mantenimiento.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

6. Portabilidad

Número de requisito	RNF06
Nombre de requisito	Compatibilidad Multi-Plataforma

Descripción	El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF6.1
Nombre de requisito	Independencia del Navegador
Descripción	Ser compatible con los principales navegadores (Chrome, Breve, Opera, Safari, Edge).
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF6.2
Nombre de requisito	Capacidad de Migración

Descripción	Facilitar la migración de datos y el despliegue en nuevas infraestructuras en caso de que el centro de acopio decida cambiar de sistema o hardware en el futuro.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	RNF6.3
Nombre de requisito	Copia de seguridad
Descripción	El sistema realizará mensualmente la copia de seguridad para guardar información en caso de una pérdida.
Tipo	Requisito
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

1.3. Requisitos de hardware

Mínimo:

- Procesador: Intel Core i5 o AMD Ryzen.
- Memoria RAM: mínimo 8 GB.
- Disco duro: mínimo 500 GB.
- Conexión a internet: requerida para actualizaciones y respaldo.

1.4. Requisitos de software

- **PHP 8.2 o superior:** necesario para ejecutar Laravel 12 y la aplicación.
- **Composer:** gestor de dependencias de PHP para instalar paquetes del proyecto.
- **Node.js 18 o superior:** para compilar CSS y JavaScript con Vite.
- **npm:** incluido con Node.js; instala dependencias del frontend.
- **MySQL o MariaDB:** servidor de base de datos para persistir la información del sistema.
- **Git:** control de versiones para clonar el repositorio y gestionar cambios.

1.5. Sistema operativo

- Windows 10
- Windows 11

1.6. Servidor de base de datos

- **MySQL 8.x :** base de datos relacional usada por el proyecto.
- Conexión por defecto vía TCP, puerto 3306, configuración en el archivo .env.
- Se usa el charset utf8mb4 para soporte completo de caracteres y emojis.

1.7. Navegadores compatibles

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
- Breve

1.8. Plataformas tecnológicas utilizadas

- **Visual Studio Code:** editor de código para el desarrollo del sistema.
- **Laragon:** entorno de desarrollo local con Apache, PHP y MySQL.
- **Google Drive:** almacenamiento y respaldo de documentos del proyecto.
- **GitHub:** repositorio para control de versiones y colaboración del código.
- **Figma:** herramienta para diseño de interfaces y prototipos.

2. COMPONENTES Y ESTANDARES

2.1. Frameworks

- **Laravel 12 (Backend):** Framework PHP que organiza la aplicación con el patrón Modelo–Vista–Controlador. Gestiona rutas, controladores, modelos (Eloquent) y autenticación. En este proyecto es la base que ejecuta la lógica del sistema de compostaje y los roles de usuario.
- **Tailwind CSS (Estilos):** Framework de CSS con clases utilitarias para maquetar rápido y responsive. Se usa en formularios, tablas, botones y layouts. No hace falta escribir CSS a mano para la mayoría de las pantallas.
- **AdminLTE 3.2.0 (interfaz de administración):** Plantilla lista para paneles de administración con menú lateral, tarjetas y tablas. Incluye estilos y componentes ya armados. Se usa para el dashboard del administrador y las pantallas de gestión.
- **Vite (compilación de frontend):** Herramienta que compila y empaqueta CSS y JavaScript del proyecto. Genera archivos optimizados para producción y permite recarga en caliente en desarrollo.

2.2. Librerías

- **DomPDF (generación de PDF):** Librería que convierte vistas Blade en archivos PDF. Se usa para reportes de compostaje, usuarios, seguimiento y maquinaria. El usuario puede descargar los PDF desde el navegador.
- **Axios (peticiones HTTP desde el navegador):** Cliente JavaScript para hacer peticiones a rutas o APIs del mismo proyecto. Las respuestas se manejan de forma asíncrona (sin recargar la página). Útil para cargar datos dinámicos o enviar formularios por AJAX.
- **Tailwind Forms (estilos de formularios):** Extensión de Tailwind que da estilo por defecto a inputs, selects, checkboxes y botones. Evita que los formularios se vean con el estilo básico del navegador. Mantiene una apariencia uniforme en todo el sistema.
- **Breeze (autenticación):** Paquete de Laravel que genera las pantallas de login, registro y recuperación de contraseña. Incluye controladores, rutas y vistas listas para usar. En este proyecto es la base del sistema de acceso de usuarios.

2.3. Patrones de diseño

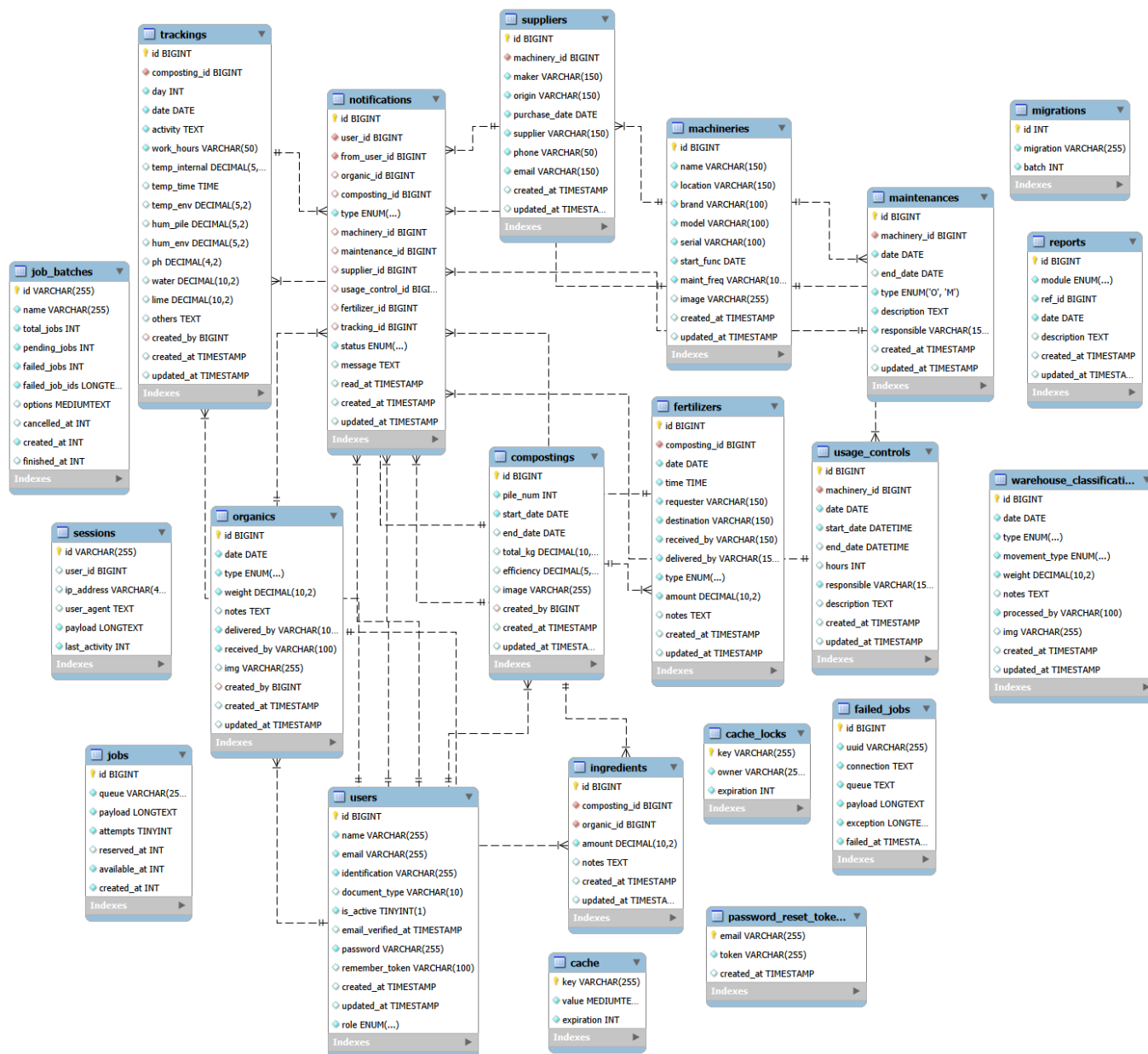
- **Modelo–Vista–Controlador (MVC):** El Modelo representa los datos (tablas, reglas); la Vista es lo que ve el usuario; el Controlador une ambos. Laravel separa estas tres capas en carpetas: Models, views y Http/Controllers. Facilita mantener y ampliar el código sin mezclar lógica y presentación.
- **Controladores de Recursos (CRUD):** Un controlador de recursos agrupa las acciones: listar, crear, editar, guardar y eliminar una entidad. En el proyecto se usan para compostaje, usuarios, orgánicos, maquinaria, etc. Las rutas se definen con `Route::resource()` y siguen un mismo esquema.
- **Middleware (filtros de acceso):** Comprueban si el usuario está logueado y si tiene el rol correcto (admin o aprendiz). Las rutas de administrador llevan el middleware `role:admin`; las de aprendiz, el suyo.
- **Arquitectura REST (rutas por recurso):** Cada método HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) indica la acción: ver, crear, actualizar o borrar. Así las URLs son predecibles y el sistema es más fácil de documentar y mantener.

2.4. Protocolos de seguridad

- **Autenticación por sesión:** Laravel guarda en sesión que el usuario ha iniciado sesión (tras validar email y contraseña). En cada petición se comprueba si existe esa sesión antes de dejar entrar a rutas protegidas. Si no hay sesión válida, se redirige al login.
- **Control por roles (admin y aprendiz):** Cada usuario tiene un rol en la base de datos; el middleware lo lee y permite o niega el acceso. Las rutas bajo `role:admin` solo las ve el administrador; las de aprendiz solo los aprendices. Así se evita que un aprendiz acceda al panel de administración.
- **Protección CSRF (falsificación de peticiones):** Cada formulario incluye un token oculto generado por el servidor. Al enviar el formulario, Laravel comprueba que el token coincida con la sesión. Evita que un sitio externo envíe peticiones en nombre del usuario sin que este lo sepa.
- **Cifrado de contraseñas:** Las contraseñas no se guardan en texto plano; se transforman con un algoritmo de hash (bcrypt). Así ni siquiera quien tenga acceso a la base de datos puede ver la contraseña real. Al hacer login, se compara el valor introducido con el hash guardado.
- **Validación de entradas:** Antes de guardar o procesar datos (formularios, parámetros), se comprueban tipos, longitudes y formatos.

3. MODELO DE BASE DE DATOS

3.1. Diagrama entidad-relación



3.2. Diccionario de datos

Para el almacenamiento de datos del software, se definen los campos necesarios para cada una de las entidades relacionadas con el aplicativo.

Tabla 1. Diccionario de datos modelo cache

CACHE			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
Key	VARCHAR	255	Clave única utilizada para identificar el dato almacenado en caché.
Value	MEDIUMTEXT		Valor o información almacenada en caché.
expiration	INT	10	Tiempo de expiración del dato en caché, expresado como marca de tiempo.

Fuente: Por los autores

Tabla 2. Diccionario de datos modelo cache_locks

CACHE_LOCKS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
Key	VARCHAR	255	Clave única que identifica el bloqueo en caché.
Owner	VARCHAR	255	Identificador del proceso o instancia que posee el bloqueo.
expiration	INT	10	Tiempo de expiración del bloqueo en caché, expresado como marca de tiempo.

Fuente: Por los autores

Tabla 3. Diccionario de datos modelo compostings

COMPOSTINGS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del registro.
pile_num	INT	10	Numero de la pila.
start_date	DATE		Fecha de inicio.
end_date	DATE		Fecha de finalización.
total_kg	DECIMAL	10,2	Total en kilogramos.

efficiency	DECIMAL	5,2	Porcentaje o valor de eficiencia del proceso.
image	VARCHAR	255	Ruta de la imagen asociada a la pila.
created_by	BIGINT	20	Identificador del usuario que creó el registro.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en la que se creó el registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 4. Diccionario de datos modelo failed_jobs

FAILED_JOBS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del trabajo fallido.
uuid	VARCHAR	255	Identificador único universal del trabajo fallido.
connection	TEXT		Nombre o configuración de la conexión utilizada por el trabajo.

queue	TEXT		Nombre de la cola en la que se ejecutó el trabajo.
payload	LONGTEXT		Información del trabajo en formato serializado o JSON.
exception	LONGTEXT		Detalle del error o excepción que causó el fallo del trabajo.
failed_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en la que ocurrió el fallo del trabajo.

Fuente: Por los autores

Tabla 5. Diccionario de datos modelo fertilizers

FERTILIZERS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del registro.
composting_id	BIGINT	20	Identificador del proceso de compostaje asociado.
date	DATE		Fecha del registro.
time	TIME		Hora del registro.
requester	VARCHAR	150	Nombre de la persona o área que solicita el fertilizante.

destination	VARCHAR	150	Lugar o destino al que se envía el fertilizante.
received_by	VARCHAR	150	Persona que recibe el fertilizante.
delivered_by	VARCHAR	150	Persona responsable de la entrega del fertilizante.
type	ENUM	'Liquid','Solid'	Tipo de fertilizante según su presentación.
amount	DECIMAL	10,2	Cantidad de fertilizante entregada o solicitada.
notes	TEXT		Observaciones o comentarios adicionales.
created_by	BIGINIT	20	Identificar el usuario que creo el registro de abono.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 6. Diccionario de datos modelo ingredients

INGREDIENTS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del registro.
composting_id	BIGINT	20	Identificador del proceso de compostaje asociado.
organic_id	BIGINT	20	Identificador del material orgánico utilizado en el compostaje.
amount	DECIMAL	10,2	Cantidad del material orgánico utilizado.
notes	TEXT		Observaciones o comentarios adicionales sobre el ingrediente.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 7. Diccionario de datos modelo jobs

JOBS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del trabajo en cola.
queue	VARCHAR	255	Nombre de la cola en la que se registra el trabajo.
payload	LONGTEXT		Información del trabajo en formato serializado o JSON.
attempts	TINYINT	3	Número de intentos realizados para ejecutar el trabajo.
reserved_at	INT	10	Marca de tiempo que indica cuándo el trabajo fue reservado para ejecución.
available_at	INT	10	Marca de tiempo que indica cuándo el trabajo está disponible para ejecutarse.
created_at	INT	10	Marca de tiempo que indica cuándo se creó el trabajo.

Fuente: Por los autores

Tabla 8. Diccionario de datos modelo job_batches

JOB_BATCHES			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	VARCHAR	255	Identificador único del lote de trabajos.
name	VARCHAR	255	Nombre descriptivo del lote de trabajos.
total_jobs	INT	10	Número total de trabajos incluidos en el lote.
pending_jobs	INT	10	Número de trabajos pendientes por ejecutar.
failed_jobs	INT	10	Número de trabajos que han fallado dentro del lote.
failed_job_ids	LONGTEXT		Lista de identificadores de trabajos que fallaron.
options	MEDIUMTEXT		Opciones de configuración del lote de trabajos.
cancelled_at	INT	10	Marca de tiempo que indica cuándo el lote fue cancelado.
created_at	INT	10	Marca de tiempo que indica cuándo se creó el lote.

finished_at	INT	10	Marca de tiempo que indica cuándo finalizó el lote.
-------------	-----	----	---

Fuente: Por los autores

Tabla 9. Diccionario de datos modelo machineries

MACHINERIES			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único de la maquinaria.
name	VARCHAR	150	Nombre de la maquinaria.
location	VARCHAR	150	Ubicación de la maquinaria.
brand	VARCHAR	100	Marca de la maquinaria.
model	VARCHAR	100	Modelo de la maquinaria.
serial	VARCHAR	100	Número de serie de la maquinaria.
start_func	DATE		Fecha de inicio de funcionamiento de la maquinaria.
maint_freq	VARCHAR	100	Frecuencia de mantenimiento de la maquinaria.

created_by	BIGINIT	20	Identificar el usuario que registro la maquinaria.
next_maintenance_due_at	DATETIME		Fecha y hora del próximo mantenimiento.
image	VARCHAR	255	Ruta de la imagen de la maquinaria.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 10. Diccionario de datos modelo maintenances.

MAINTENANCES			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del mantenimiento.
machinery_id	BIGINT	20	Identificador de la maquinaria a la que se le realiza el mantenimiento.
date	DATE		Fecha de inicio del mantenimiento.
end_date	DATE		Fecha de finalización del mantenimiento.

type	ENUM	'O','M'	Tipo de mantenimiento realizado (O: Operativo, M: Mantenimiento).
description	TEXT		Descripción detallada del mantenimiento realizado.
responsible	VARCHAR	150	Persona responsable.
created_by	BIGINT	20	Identificador del usuario que registró el mantenimiento.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 11. Diccionario de datos modelo migrations.

MIGRATIONS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	INT	10	Identificador único de la migración.
migration	VARCHAR	255	Nombre del archivo o versión de la migración ejecutada.

batch	INT	10	Número de lote que identifica el grupo de migraciones ejecutadas.
-------	-----	----	---

Fuente: Por los autores

Tabla 12. Diccionario de datos modelo notifications.

NOTIFICATIONS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
Id	BIGINT	20	Identificador único de la notificación.
user_id	BIGINT	20	Identificador del usuario destinatario de la notificación.
from_user_id	BIGINT	20	Identificador del usuario que genera la notificación.
organic_id	BIGINT	20	Identificador del material orgánico relacionado con la notificación.
composting_id	BIGINT	20	Identificador del proceso de compostaje relacionado con la notificación.
Type	ENUM		Tipo de notificación generada (por ejemplo, solicitud, alerta o eliminación).

machinery_id	BIGINT	20	Identificador de la maquinaria relacionada con la notificación.
maintenance_id	BIGINT	20	Identificador del mantenimiento relacionado con la notificación.
supplier_id	BIGINT	20	Identificador del proveedor relacionado con la notificación.
usage_control_id	BIGINT	20	Identificador del control de uso asociado a la notificación.
fertilizer_id	BIGINT	20	Identificador del fertilizante relacionado con la notificación.
tracking_id	BIGINT	20	Identificador del seguimiento asociado a la notificación.
Status	ENUM	pending, approved	Estado actual de la notificación.
message	TEXT		Mensaje o contenido descriptivo de la notificación.
read_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en que la notificación fue leída.

created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación de la notificación.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización de la notificación.

Fuente: Por los autores

Tabla 13. Diccionario de datos modelo organics.

ORGANICS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del registro de orgánicos.
date	DATE		Fecha en la que se registra el material orgánico.
type	ENUM		Tipo de residuo orgánico (por ejemplo: kitchen, biodegradable, etc.).
weight	DECIMAL	10,2	Peso del material orgánico registrado.
notes	TEXT		Observaciones o notas adicionales sobre el material orgánico.
delivered_by	VARCHAR	100	Nombre de la persona o entidad

			que entrega el material orgánico.
received_by	VARCHAR	100	Nombre de la persona que recibe el material orgánico.
img	VARCHAR	255	Ruta de la imagen asociada al registro.
created_by	BIGINT	20	Identificador del usuario que creó el registro.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 14. Diccionario de datos modelo password_reset_tokens.

PASSWORD_RESET_TOKENS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
email	VARCHAR	255	Correo electrónico del usuario que solicita el restablecimiento de contraseña.
token	VARCHAR	255	Token único generado para validar el proceso de

			recuperación de contraseña.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en que se creó el token de recuperación.

Fuente: Por los autores

Tabla 15. Diccionario de datos modelo reports.

REPORTS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del reporte.
module	ENUM		Módulo del sistema al que pertenece el reporte (por ejemplo: organics, etc.).
ref_id	BIGINT	20	Identificador del registro relacionado en el módulo correspondiente.
date	DATE		Fecha en la que se generó o registró el reporte.
description	TEXT		Descripción detallada del reporte o de la novedad registrada.

created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro del reporte.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del reporte.

Fuente: Por los autores

Tabla 16. Diccionario de datos modelo sessions.

SESSIONS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	VARCHAR	255	Identificador único de la sesión del usuario.
user_id	BIGINT	20	Identificador del usuario asociado a la sesión.
ip_address	VARCHAR	45	Dirección IP desde la cual el usuario inició la sesión.
user_agent	TEXT		Información del navegador y sistema operativo del usuario.
payload	LONGTEXT		Datos serializados de la sesión almacenados por el sistema.
last_activity	INT	10	Marca de tiempo que indica la última actividad registrada de la sesión.

Tabla 17. Diccionario de datos modelo suppliers.

SUPPLIERS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del proveedor.
machinery_id	BIGINT	20	Identificador de la maquinaria asociada al proveedor.
maker	VARCHAR	150	Nombre del fabricante de la maquinaria o equipo.
origin	VARCHAR	150	País o lugar de origen de la maquinaria.
purchase_date	DATE		Fecha de compra de la maquinaria.
supplier	VARCHAR	150	Nombre del proveedor.
phone	VARCHAR	50	Número de contacto del proveedor.
email	VARCHAR	150	Correo electrónico del proveedor.
created_by	BIGINT	20	Identificar el usuario que registro la maquinaria.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro del proveedor.

updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del proveedor.
------------	-----------	--	--

Fuente: Por los autores

Tabla 18. Diccionario de datos modelo trackings.

TRACKINGS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del registro de seguimiento.
composting_id	BIGINT	20	Identificador del proceso de compostaje asociado.
day	INT	10	Número de día dentro del proceso de seguimiento.
date	DATE		Fecha en la que se realiza el registro del seguimiento.
activity	TEXT		Actividad realizada durante el proceso de compostaje.
work_hours	VARCHAR	50	Cantidad de horas de trabajo dedicadas a la actividad.
temp_internal	DECIMAL	5,2	Temperatura interna del compost (°C).

temp_time	TIME		Hora en la que se registró la temperatura.
temp_env	DECIMAL	5,2	Temperatura ambiental del entorno (°C).
hum_pile	DECIMAL	5,2	Nivel de humedad de la pila de compost (%).
hum_env	DECIMAL	5,2	Nivel de humedad ambiental (%).
ph	DECIMAL	4,2	Nivel de pH del compost.
water	DECIMAL	10,2	Cantidad de agua aplicada durante el proceso.
lime	DECIMAL	10,2	Cantidad de cal aplicada durante el proceso.
others	TEXT		Observaciones.
created_by	BIGINT	20	Identificador del usuario que creó el registro.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro de seguimiento.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 19. Diccionario de datos modelo usage_controls.

USAGE_CONTROLS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del control de uso.
machinery_id	BIGINT	20	Identificador de la maquinaria utilizada en el registro.
date	DATE		Fecha en la que se realiza el control de uso.
start_date	DATETIME		Fecha y hora de inicio del uso de la maquinaria.
end_date	DATETIME		Fecha y hora de finalización del uso de la maquinaria.
hours	INT	10	Total de horas de uso registradas.
responsible	VARCHAR	150	Persona responsable del uso de la maquinaria.
description	TEXT		Observaciones o detalles del uso realizado.
status	ENUM		Estado actual del registro del registro de uso “operativa” o “mantenimiento”.

created_by	BIGINIT	20	Identificar el usuario que creo el control de uso.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en que se creó el registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

Fuente: Por los autores

Tabla 20. Diccionario de datos modelo users.

USERS			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del usuario.
name	VARCHAR	255	Nombre completo del usuario.
email	VARCHAR	255	Correo electrónico del usuario.
identification	VARCHAR	255	Identificación del usuario.
document_type	VARCHAR	255	Tipo de documento de identificación del usuario.
is_active	TINYINT	1	Activar y desactivar usuario.

email_verified_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en que se verificó el correo electrónico.
password	VARCHAR	255	Contraseña cifrada del usuario.
remember_token	VARCHAR	100	Token utilizado para recordar la sesión del usuario.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro del usuario.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del usuario.
role	ENUM		Rol asignado al usuario dentro del sistema (admin, aprendiz).

Fuente: Por los autores

Tabla 21. Diccionario de datos modelo warehouse_classification.

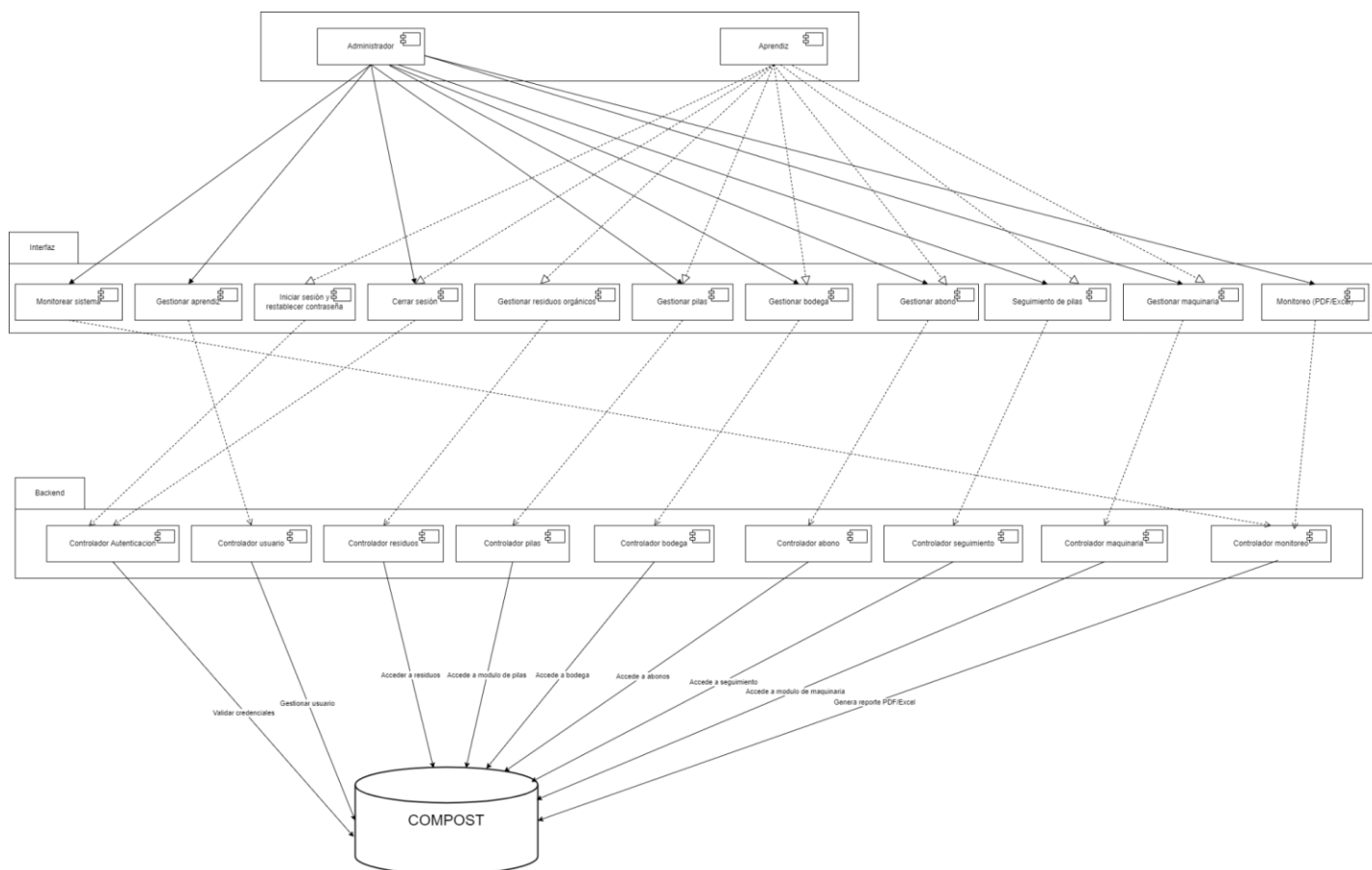
WAREHOUSE_CLASSIFICATION			
NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
id	BIGINT	20	Identificador único del registro de clasificación en bodega.
organic_id	BIGINT	20	Identificador del residuo orgánico registrado.

date	DATE		Fecha en la que se realiza la clasificación o movimiento en bodega.
type	ENUM		Tipo de producto clasificado en bodega(Kitchen, etc.).
movement_type	ENUM		Tipo de movimiento realizado en bodega: entrada o salida (entry, exit).
weight	DECIMAL	10,2	Peso del producto registrado en el movimiento de bodega.
notes	TEXT		Observaciones.
processed_by	VARCHAR	100	Nombre de la persona que realizó el proceso de clasificación.
img	VARCHAR	255	Ruta de la imagen asociada al registro de clasificación.
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de creación del registro.
updated_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de la última actualización del registro.

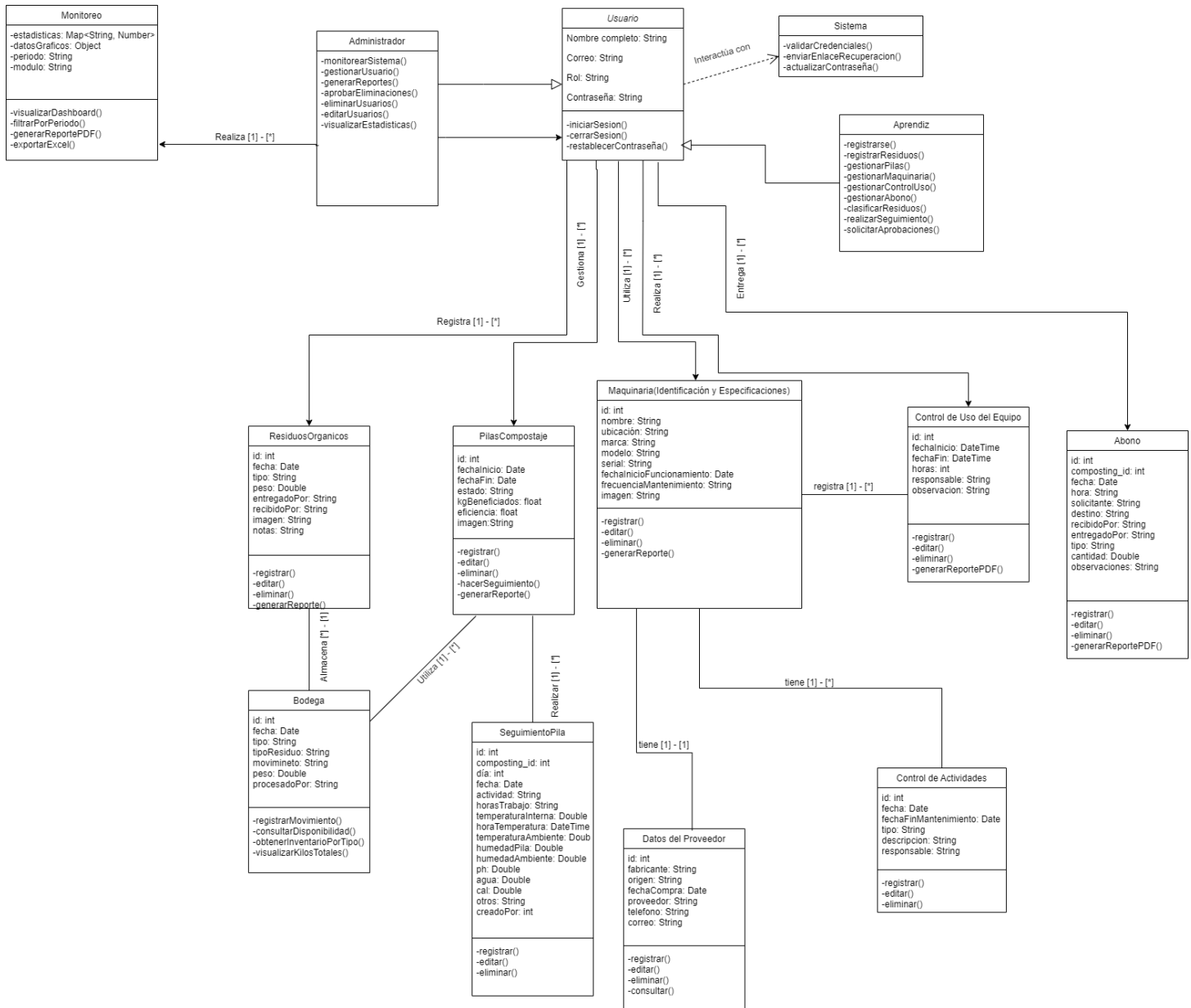
Fuente: Por los autores

4. DESPLIEGUE Y CONFIGURACION

4.1. Diagrama de componentes



4.2. Diagrama de clases



4.3. Instalación

Prerrequisitos

- **Sistema operativo:** Windows (ideal con Laragon o xampp).

Software necesario instalado:

- **Git**
- **PHP 8.2 o superior**
- **Composer**
- **MySQL / MariaDB** (o el motor que estés usando; con Laragon ya viene).
- **Node.js y npm**

Servidor local:

- Recomendado: **Laragon** (Apache + MySQL + PHP) si en caso puedes utilizar xampp.

Scripts de base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS compost_cefa;
```

```
USE compost_cefa;
```

```
-- Table: Users
```

```
CREATE TABLE Users (
```

```
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    full_name VARCHAR(100),
```

```
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
```

```
    role ENUM('Administrator', 'Intern', 'Apprentice'),
```

```
    password VARCHAR(255)
```

```
);
```

```
-- Table: CompostPiles
```

CREATE TABLE CompostPiles (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

location VARCHAR(150),

start_date DATE,

status VARCHAR(50),

temperature FLOAT,

humidity FLOAT

);

-- Table: Machinery

CREATE TABLE Machinery (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

type VARCHAR(100),

status VARCHAR(50),

last_maintenance DATE,

usage_hours INT

);

-- Table: OrganicWaste

CREATE TABLE OrganicWaste (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

type VARCHAR(100),

quantity FLOAT,

registration_date DATE,

origin VARCHAR(100)

);

-- Table: Reports

```
CREATE TABLE Reports (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    type VARCHAR(100),  
    generation_date DATE,  
    content TEXT  
);
```

-- Linking Table: CompostPiles Reports

```
CREATE TABLE Report_CompostPile (  
    report_id INT,  
    compost_pile_id INT,  
    PRIMARY KEY (report_id, compost_pile_id),  
    FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES Reports(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (compost_pile_id) REFERENCES CompostPiles(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

-- Linking Table: Machinery Reports

```
CREATE TABLE Report_Machinery (  
    report_id INT,  
    machinery_id INT,  
    PRIMARY KEY (report_id, machinery_id),  
    FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES Reports(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
FOREIGN KEY (machinery_id) REFERENCES Machinery(id) ON DELETE  
CASCADE
```

```
);
```

-- Linking Table: Organic Waste Reports

```
CREATE TABLE Report_OrganicWaste (  
  
    report_id INT,  
  
    waste_id INT,  
  
    PRIMARY KEY (report_id, waste_id),  
  
    FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES Reports(id) ON DELETE CASCADE,  
  
    FOREIGN KEY (waste_id) REFERENCES OrganicWaste(id) ON DELETE  
    CASCADE  
  
);
```

Pasos de instalación

1. Clonar el repositorio: En una terminal (PowerShell, CMD o Git Bash).

- `git clone https://github.com/PabloMartinez29/compost__cefa.git`
- `cd compost__cefa`

2. Instalar dependencias de PHP (backend):

En la carpeta del proyecto:

- `composer install`

Esto descargará Laravel 12 y demás paquetes definidos en `composer.json`.

3. Instalar dependencias de Node (frontend):

`npm install`

6. Generar la APP_KEY de Laravel

En la carpeta del proyecto:

- `php artisan key:generate`

Esto rellenará APP_KEY en el .env. Es obligatorio para que la app funcione correctamente (encriptación de sesiones, etc.).

7. Ejecutar migraciones (y opcionalmente seeders)

Con la base de datos ya creada y configurada:

- `php artisan migrate`

Si tu proyecto usa seeders (datos iniciales), puedes ejecutar:

- `php artisan db:seed`

(o el seeder específico que uses, si tenéis alguno definido).

8. Compilar los assets (CSS/JS)

Para entorno de desarrollo:

- `npm run dev`

Para entorno de producción:

- `npm run build`

9. Levantar el servidor

Con Laragon, normalmente basta con:

- Colocar el proyecto en C:\laragon\www\compost__cefa.
- Arrancar Laragon y abrir la URL que te genere (por ejemplo `http://compost__cefa.test` o similar).

O manualmente, desde la carpeta del proyecto:

- `php artisan serve`

Y acceder a la URL que te indique (normalmente <http://127.0.0.1:8000>).

Configuración del correo electrónico:

Laravel está leyendo la configuración principal desde `config/mail.php` y las variables del `.env`. Para usar **SMTP (por ejemplo Gmail, Outlook o tu servidor corporativo)**, ajusta las variables en `.env`.

1. Variables básicas en `.env`

Ejemplo genérico de SMTP:

- `MAIL_MAILER=smtp`
- `MAIL_HOST=smtp.tu-servidor.com`
- `MAIL_PORT=587`
- `MAIL_USERNAME=tu_usuario@tu-dominio.com`
- `MAIL_PASSWORD=tu_contraseña`
- `MAIL_ENCRYPTION=tls`
- `MAIL_FROM_ADDRESS=tu_usuario@tu-dominio.com`
- `MAIL_FROM_NAME="Compost Cefa"`

Algunos casos típicos:

- **Gmail (si lo permites / con contraseña de aplicación):**

- `MAIL_MAILER=smtp`
- `MAIL_HOST=smtp.gmail.com`
- `MAIL_PORT=587`
- `MAIL_USERNAME=tu_correo@gmail.com`
- `MAIL_PASSWORD=CONTRASENA_DE_APLICACION`
- `MAIL_ENCRYPTION=tls`
- `MAIL_FROM_ADDRESS=tu_correo@gmail.com`
- `MAIL_FROM_NAME="Compost Cefa"`

Servidor de la institución: sustituye **MAIL_HOST**, **MAIL_PORT**, **MAIL_USERNAME**, **MAIL_PASSWORD** con los datos que te dé el área de TI.

En `config/mail.php` tu **mailer smtp** ya está definido para leer estas variables: **MAIL_HOST**, **MAIL_PORT**, **MAIL_USERNAME**, **MAIL_PASSWORD**, **MAIL_ENCRYPTION**, etc.

2. Limpiar caché de configuración (opcional pero recomendable)

Cada vez que cambies variables del `.env` relacionadas con el correo:

- `php artisan config:clear`
- `php artisan cache:clear`

3. Probar el envío de correos

Puedes crear una ruta de prueba o usar un comando. Un ejemplo rápido (si tienes algún mailable definido) es:

- `php artisan tinker`

Y dentro de Tinker:

```
Mail::raw('Prueba de correo', function ($m) {  
  
    $m->to('tu_correo@dominio.com')->subject('Test Compost Cefa');  
  
});
```

Comprueba que el correo llega correctamente.

Link de Repositorio de Github.

- https://github.com/PabloMartinez29/compost_cefa.git

4.4. Configuración

Parámetros

1. Crear el archivo `.env` y configurarlo:

En un **clon nuevo** normalmente tienes `.env.example`. Puedes:

- **Opción A (recomendado):** copiar el `.env.example` y hacer la configuración.
- **Opción B:** crear uno nuevo desde el ejemplo.

Opción B, desde la terminal:

- `copy .env.example .env`

Luego edita el archivo `.env` y revisa/ajusta al menos:

Nombre y URL de la app:

```
APP_NAME="COMPOST CEFA"  
APP_ENV=local  
APP_KEY=base64:Ubrp1Uap1JEGcU5UwXPDMRW0YRLghLlGBs+2PiC05Ns=  
APP_DEBUG=true  
APP_URL=http://localhost
```

2. Configurar la conexión a base de datos

En config/database.php el default depende de DB_CONNECTION. En tu .env define, por ejemplo, para **MySQL (Laragon)**:

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=compost  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```

Luego:

1. Abre **Laragon o Xampp**.
2. Asegúrate de que **MySQL** está iniciado.
3. En **phpMyAdmin / HeidiSQL**, crea una base de datos nueva con el nombre que pusiste en DB_DATABASE (por ejemplo compost).

Si en tu proyecto estás usando **SQLite**, en el .env sería algo así:

- DB_CONNECTION=sqllite
- DB_DATABASE=database/database.sqlite

Y deberías asegurarte de que existe el archivo database/database.sqlite (lo puedes crear vacío).

Archivos de configuración

1. Archivo .env (principal)

Es el archivo más importante. Ahí defines:

- **Datos generales de la app** (APP_NAME, APP_ENV, APP_URL, APP_KEY).
- **Base de datos** (DB_*).

- **Correo** (MAIL_*).
- Otros: sesión, caché, Redis, etc.

Fragmentos clave de tu .env actual:

- APP_NAME="COMPOST CEFA"
- APP_ENV=local
- APP_KEY=base64:Ubrp1UapUEGcU5UwXPDMRW0YRLghLIGBs+2PiC05Ns=
- APP_DEBUG=true
- APP_URL=http://localhost
- DB_CONNECTION=mysql
- DB_HOST=127.0.0.1
- DB_PORT=3306
- DB_DATABASE=compost
- DB_USERNAME=root
- DB_PASSWORD=
- MAIL_MAILER=smtp
- MAIL_SCHEME=null
- MAIL_HOST=smtp.gmail.com
- MAIL_PORT=587
- MAIL_USERNAME=perdomooooanaya50@gmail.com
- MAIL_PASSWORD=zflwludclahjhsrp
- MAIL_FROM_ADDRESS=perdomooooanaya50@gmail.com
- MAIL_FROM_NAME="COMPOST CEFA"

En el **otro computador**, puedes **copiar este .env** y solo ajustar lo necesario (APP_URL, DB*, MAIL_ * si cambian).

2. Archivo config/database.php

Aquí se definen los distintos drivers y cómo se leen las variables del .env.
Lo que realmente te afecta para instalación es:

```
'default' => env('DB_CONNECTION', 'sqlite'),

'connections' => [

    'sqlite' => [

        'driver' => 'sqlite',

        'url' => env('DB_URL'),
```

```
'database' => env('DB_DATABASE', database_path('database.sqlite')),

'prefix' => "",

'foreign_key_constraints' => env('DB_FOREIGN_KEYS', true),

'busy_timeout' => null,

'journal_mode' => null,

'synchronous' => null,

],

'mysql' => [

    'driver' => 'mysql',

    'url' => env('DB_URL'),

    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),

    'port' => env('DB_PORT', '3306'),

    'database' => env('DB_DATABASE', 'laravel'),

    'username' => env('DB_USERNAME', 'root'),

    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),

    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),

    'charset' => env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'),

    'collation' => env('DB_COLLATION', 'utf8mb4_unicode_ci'),

    'prefix' => "",

    'prefix_indexes' => true,

    'strict' => true,

    'engine' => null,

    'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([

        PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),

    ]) : [],
```

],

Para el manual de instalación basta indicar que:

- Se usa DB_CONNECTION=mysql.
- Los parámetros concretos se ponen en .env (los que ya te mostré arriba).

3. Archivo config/mail.php

Aquí se configura el “mailer” por defecto y el mailer smtp que usa tus variables .env.

```
'default' => env('MAIL_MAILER', 'log'),
```

```
'mailers' => [
```

```
  'smtp' => [
```

```
    'transport' => 'smtp',
```

```
    'scheme' => env('MAIL_SCHEME'),
```

```
    'url' => env('MAIL_URL'),
```

```
    'host' => env('MAIL_HOST', '127.0.0.1'),
```

```
    'port' => env('MAIL_PORT', 2525),
```

```
    'encryption' => env('MAIL_ENCRYPTION', 'tls'),
```

```
    'username' => env('MAIL_USERNAME'),
```

```
    'password' => env('MAIL_PASSWORD'),
```

```
    'timeout' => null,
```

```
    'local_domain' => env('MAIL_EHLO_DOMAIN', parse_url((string) env('APP_URL', 'http://localhost'), PHP_URL_HOST)),
```

```
  ],
```

```
'from' => [
```

```
  'address' => env('MAIL_FROM_ADDRESS', 'hello@example.com'),
```

```
  'name' => env('MAIL_FROM_NAME', 'Example'),
```

```
],
```

En tu documento puedes explicar que:

- El mailer por defecto es MAIL_MAILER (en .env).
- El mailer smtp toma host, puerto, usuario, contraseña, etc. de las variables MAIL_* del .env.

4. Otros archivos de configuración (opcionales para el manual):

Si quieres ser más completo, puedes mencionar que **también influyen**, aunque normalmente no los cambias:

- config/session.php → usa SESSION_DRIVER, SESSION_LIFETIME, etc. del .env.
- config/cache.php → usa CACHE_STORE (en tu caso database).
- config/queue.php → usa QUEUE_CONNECTION (database).
- config/filesystems.php → usa FILESYSTEM_DISK.

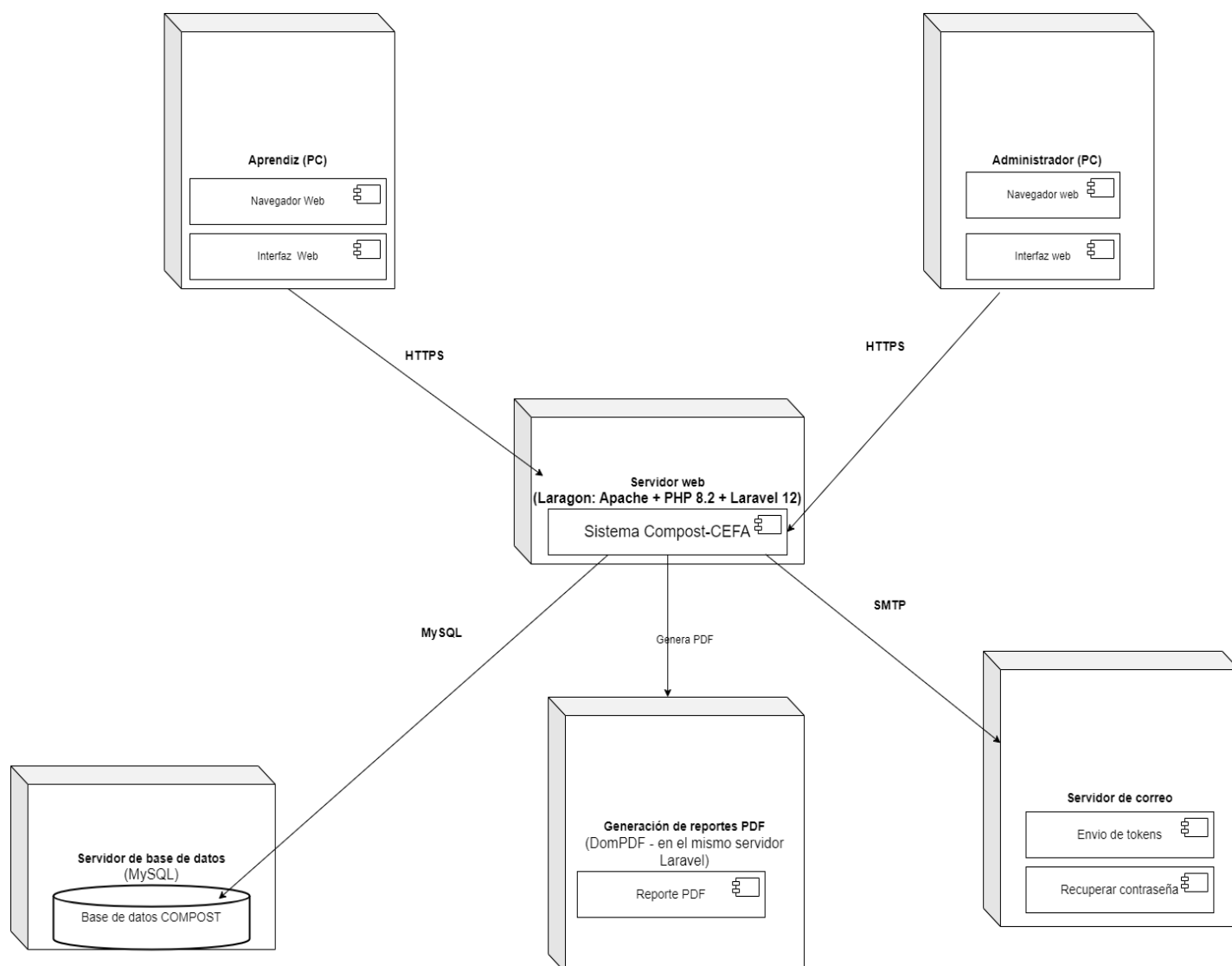
Roles y permisos

- **Admin:** acceso a dashboard de administración, CRUD de usuarios, residuos orgánicos, compostaje, seguimiento, abonos, maquinaria (maquinarias, proveedores, mantenimientos, control de uso), bodega, monitoreo (PDF/CSV), notificaciones (aprobar/rechazar solicitudes de aprendices).
- **Aprendiz:** dashboard de aprendiz, CRUD limitado en los mismos módulos; para editar o eliminar ciertos registros debe solicitar permiso al admin vía notificaciones.

Permisos

- Control por middleware: rutas bajo /admin/* (salvo el resource admin/fertilizer, que está fuera del grupo) usan auth y role:admin; rutas bajo /aprendiz/* usan auth y role:aprendiz.
- El middleware CheckRole verifica el rol y, si el usuario tiene is_active = false, cierra sesión y redirige al login.
- Usuarios sin rol se tratan como aprendiz por defecto.

4.5. Despliegue



Entorno típico:

- Servidor web (Apache o Nginx) que apunta el document root a la carpeta `zpublic/` del proyecto.
- PHP-FPM (o módulo PHP) ejecutando la aplicación Laravel.
- Base de datos MySQL/MariaDB en el mismo servidor o en otro.
- Front: assets compilados por Vite en `public/build/`; el navegador accede vía el mismo dominio que la aplicación.

Desarrollo local:

- php artisan serve (Laravel en puerto 8000) o Laragon (por ejemplo http://compost_cefa.test).
- npm run dev para compilar assets en caliente; en producción se usa npm run build y se sirven los archivos estáticos.

Puertos y conexiones

Aplicación web:

- Desarrollo con php artisan serve: puerto 8000 (acceso <http://localhost:8000>).
- Con Laragon: normalmente puerto 80/443 y nombre de sitio (ej. compost_cefa.test).

Base de datos:

- MySQL/MariaDB por defecto en puerto 3306 (configurable con DB_PORT en .env).
-

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1. Errores comunes

- El sistema no se ejecuta después de la instalación
- Error al conectar con la base de datos
- El proyecto no carga en el navegador
- Versiones incompatibles del entorno
- Servidor local no iniciado
- Error de dependencias faltantes
- Archivos del proyecto incompletos
- Extensiones de PHP deshabilitadas
- Caché del navegador
- Servicio de correo no configurado
- Sistema operativo no compatible
- Falta de espacio en disco

5.2. Posibles causas

- El servidor web (Apache) no está iniciado o está mal configurado
- Credenciales incorrectas o base de datos inexistente
- Ruta incorrecta del proyecto o carpeta mal ubicada
- El proyecto fue desarrollado con versiones distintas de PHP, Node, MySQL u otras herramientas.
- Apache, MySQL u otros servicios no están activos.
- Librerías o extensiones no instaladas
- Descarga o clonación incorrecta del proyecto
- Configuración incorrecta de PHP
- Archivos temporales antiguos
- Parámetros SMTP incompletos
- Versión obsoleta del sistema
- Almacenamiento insuficiente

5.3. Soluciones

- Verificar que Apache esté activo desde el panel de control y reiniciar el servicio
- Revisar el archivo de configuración, validar usuario, contraseña y nombre de la base de datos
- Ubicar el proyecto dentro del directorio del servidor (htdocs o www) y verificar la URL
- Verificar y usar versiones compatibles con el proyecto antes de instalar.
- Iniciar el servidor local (Laragon, XAMPP, WAMP).
- Instalar las dependencias requeridas y habilitar extensiones necesarias
- Descargar nuevamente el proyecto o clonar el repositorio correctamente
- Habilitar extensiones requeridas y reiniciar el servidor
- Limpiar la cache del navegador y recargar la página
- Configurar correctamente el servicio de correo
- Actualizar el sistema operativo
- Liberar espacio en disco antes de instalar

6. WEBLIOGRAFIA

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2020). *Guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información* (Versión 2.0). Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, Grupo de Gestión de Sistemas de Información.